

# Android Studio

**Objetivo:** Vamos a crear una aplicación Android muy sencilla que:

- Muestre un texto.
- Tenga un botón.
- Cambie el mensaje cuando el usuario pulse el botón.

## 1. Crear el proyecto en Android Studio

**Paso 1:** Abrir Android Studio.

**Paso 2:** Seleccionar: New Project

**Paso 3:** Elegir: Empty Activity

**Paso 4**

Completar los datos:

| Campo        | Valor recomendado        |
|--------------|--------------------------|
| Name         | MiPrimeraApp/EJERCICIO1  |
| Package name | com.ejemplo.miprimeraapp |
| Language     | Kotlin                   |
| Minimum SDK  | API 24                   |

Luego pulsar: Finish

Android Studio tardará unos minutos en crear el proyecto.

## 2. Estructura básica del proyecto

Los archivos importantes serán:

```
app/  
├─ src/  
├─ main/  
│   └─ java/com/ejemplo/miprimeraapp/  
│       └─ MainActivity.kt  
└─ res/layout/
```

└─ activity\_main.xml

## 3. Archivo MainActivity.kt

### ¿Dónde está?

Ruta: app > java > com.ejemplo.miprimeraapp > MainActivity.kt

### ¿Qué hace?

Controla el comportamiento de la pantalla.

### Reemplaza TODO el contenido por este código

```
package com.ejemplo.miprimeraapp

import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.TextView
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MainActivity : AppCompatActivity() {

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        // Buscar elementos de la interfaz
        val texto = findViewById<TextView>(R.id.textoSaludo)
        val boton = findViewById<Button>(R.id.botonCambiar)

        // Acción del botón
        boton.setOnClickListener {
            texto.text = "¡Hola! Has pulsado el botón "
        }
    }
}
```

## 4. Archivo activity\_main.xml

### ¿Dónde está?

Ruta:

app > res > layout > activity\_main.xml

### ¿Qué hace?

Define el diseño visual de la pantalla.

### Reemplaza TODO el contenido por este código

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical"
android:gravity="center"
android:padding="24dp">

<TextView
android:id="@+id/textoSaludo"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Hola Android" /*PODREIS CAMBIARLO- ESTO ES UN COMENTARIO*/
android:textSize="24sp"
android:layout_marginBottom="20dp" />

<Button
android:id="@+id/botonCambiar"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Pulsar" />

</LinearLayout>
```

## 5. Explicación sencilla del código

### TextView

```
<TextView />
```

Sirve para mostrar texto en pantalla.

### Button

```
<Button />
```

Crea un botón que el usuario puede pulsar.

### findViewById

```
findViewById<TextView>(R.id.textoSaludo)
```

Busca un elemento de la pantalla usando su ID.

### setOnClickListener

```
boton.setOnClickListener
```

Detecta cuándo el usuario pulsa el botón.

## 6. Ejecutar la aplicación

### Opción A: Emulador Android

#### Paso 1

En Android Studio ir a:

Tools > Device Manager

#### Paso 2

Crear un dispositivo virtual.

### Paso 3

Elegir por ejemplo:

Pixel 6

### Paso 4

Descargar una versión Android si Android Studio la pide.

### Paso 5

Pulsar el botón:

Run ►

## Opción B: Teléfono real

### Paso 1

Activar:

Opciones de desarrollador

y:

Depuración USB

### Paso 2

Conectar el móvil al ordenador.

### Paso 3

Pulsar:

Run ►

## 7. Resultado esperado

La app mostrará:

Hola Android

Y al pulsar el botón cambiará a:

¡Hola! Has pulsado el botón

## 8. Errores comunes

### Error: Unresolved reference

Normalmente ocurre porque:

- El ID del XML no coincide.
- Hay errores de escritura.

Revisar:

```
android:id="@+id/textoSaludo"
```

### Error: App keeps stopping

Puede ocurrir si:

- El nombre del ID está mal.
- El archivo XML tiene errores.

## Ejercicios para practicar

Prueba estas modificaciones:

### Ejercicio 1

Cambiar el color del texto.

Ejemplo:

```
android:textColor="#FF0000"
```

## Ejercicio 2

Cambiar el tamaño del botón.

Ejemplo:

```
android:textSize="30sp"
```

## Ejercicio 3

Añadir otro botón.

## Qué has aprendido

Con este ejemplo ya sabes:

- Crear un proyecto Android.
- Editar archivos Kotlin.
- Editar archivos XML.
- Usar botones.
- Cambiar texto dinámicamente.
- Ejecutar apps en Android Studio.

*FDO. ROSA MARÍA LÓPEZ*